

AD 选技胜负模型

Dota 2 Ability Draft — 选完技能之后判谁赢

线上模型 multitask_K96_lam10.0_win · 训练于 7.41d 补丁 466,091 局 · 2026-09-02

一个只看阵容、不看任何比赛过程的模型: 给它 10 个座位、每个座位 1 个英雄本体加 4 个技能, 它输出左方的获胜概率。这份文档写清楚它怎么打分、怎么训出来的, 以及它在哪些地方靠不住。

训练对局	AUC	logloss	信号提取率	参数	权重体积
466,091 局	0.7546	0.5855	19.5%	62,080	339 KB

Contents

1	输入与硬约束	2
1.1	反对称: 一条不能违反的结构约束	2
2	计分方法	2
2.1	三层公式	2
2.2	为什么用内积, 而不是每对给一个自由参数	2
2.3	实现: 因子分解机恒等式	2
3	每件东西的评分	3
4	训练方法	3
4.1	数据与切分	3
4.2	核心: 多任务辅助监督	3
4.3	辅助损失要做局内中心化	4
4.4	λ 是倒 U 形, 而且这就是安全阀	4
4.5	辅助监督解锁了容量	4
4.6	优化细节	4
5	怎么验证的	4
5.1	主指标是 logloss, 不是准确率	4
5.2	校准: 说 72% 的时候是不是真的 72%	5
5.3	三道门禁	5
6	水平与天花板	5
6.1	天花板在哪	6
6.2	错在哪: 是判断错, 还是没打出来	6
7	已知的局限	6
7.1	协同其实只有两根轴	6
7.2	跨队克制学不出来	6
7.3	没有队伍层面的构成概念	6
7.4	位置标签拿不到	7

8 一局实例拆解

7

1 输入与硬约束

模型唯一能看到的是 **10 个座位、每个座位 5 件东西的编号**。前 5 个座位是左方, 后 5 个是右方。640 件东西里有 127 个英雄本体和 513 个技能——本体和技能在模型眼里是同一类对象, 共用一张表。

明确禁止进入的东西: windrun 的公开胜率表、选取率、平均顺位、组合表; 选技的先后顺序; 玩家的 rating; 以及任何赛后信息 (击杀、经济、时长、出装)。最后一类尤其危险——漏一个进去, AUC 能假涨到 0.9 以上。

1.1 反对称: 一条不能违反的结构约束

把左右两队整体对调, 模型给出的 logit 必须变号, 概率必须翻转。这不是训出来的, 是由公式结构保证的: 所有项都写成“左边的量减右边的量”。

$$z(A, B) + z(B, A) = 0 \quad \text{实测} \quad \max |z(A, B) + z(B, A)| = 4.77 \times 10^{-7}$$

真实对局里天辉方常年有 53%~54% 的先手优势, 训练时它被单独拟合成一个标量截距 (+0.1116)。但模拟器里没有天辉/夜魔, 这个截距在上线时被扔掉——所以游戏里的左右完全对称。

2 计分方法

每件东西带两样参数: 一个标量 w_i (它单独有多强) 和一个 96 维向量 $\mathbf{e}_i$ (它和别的东西怎么配)。

2.1 三层公式

一个座位 s 的分, 等于它 5 件东西的主效应之和, 加上这 5 件东西两两之间的配合:

$$\text{score}(s) = \underbrace{\sum_{i \in s} w_i}_{\text{单件强度}} + \underbrace{\sum_{i < j \in s} \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle}_{\text{座位内 } C(5,2)=10 \text{ 对配合}}$$

整个局面的 logit 是 10 个座位的带符号求和, 左方取 +、右方取 -:

$$z = \sum_{s \in \text{左}} \text{score}(s) - \sum_{s \in \text{右}} \text{score}(s) \quad \Rightarrow \quad P(\text{左赢}) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

2.2 为什么用内积, 而不是每对给一个自由参数

513 个技能两两组合有 $\binom{513}{2} = 131,328$ 对。如果每对一个自由参数, 46 万局数据根本喂不动——实测这些组合的中位共现只有 151 次。低秩内积把 13 万个参数压成 $640 \times 96 = 61,440$ 个, 而且没见过的组合也能算出来: 模型通过“和它相似的东西”把信息借过来。

2.3 实现: 因子分解机恒等式

直接算 10 个内积是 $O(25K)$ 。用下面这个恒等式, 一个座位只要扫一遍 5 件东西, 变成 $O(5K)$:

$$\sum_{i < j} \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \frac{1}{2} \left(\left\| \sum_i \mathbf{e}_i \right\|^2 - \sum_i \|\mathbf{e}_i\|^2 \right)$$

展开成“和的平方减平方的和”。这一条让前端能在几毫秒内算完整局——339 KB 权重直接下发到浏览器, 服务端不参与推理。整条链路没有神经网络, 只有查表、点积和一次 sigmoid。

3 每件东西的评分

所谓“英雄评分”其实是两个互不替代的东西:

参数	形状	它回答什么	怎么用
w	640	这件东西单独有多强	直接相加
e	640×96	它和别的东西怎么配	两两做内积

关键在于这 96 个维度没有人定义过。没人告诉模型什么叫“远程”、什么叫“攻击特效”，它是从 46.6 万局胜负里自己长出来的。查一下向量空间里的余弦近邻就能看出它学到了什么:

查询	余弦最近的 6 个
水刀 Tidebringer	夺魂·海象 punch·衰退光环·灼热之刃·Jinada·月刃 全是普攻强化
先知 (本体)	火枪·米拉娜·天穹守望者·冥界亚龙·森海飞霞·风行者 全是远程

这正是模型能给“只出现过 157 次”的组合打分的原因——它从火枪 $\times$ 水刀、卓尔 $\times$ 水刀这些样本里把信息借了过来。这套机制和 NLP 里的词向量是同一个数学家族。

但要小心。 借力是双刃剑。〈先知, 水刀〉模型给 +0.243 看起来很确定, 可它背后只有 157 个真实样本, 置信区间宽到没法用。排序可以信, 具体数值不能当真。

4 训练方法

4.1 数据与切分

46.6 万局 7.41d 补丁的真实对局, 来自 windrun, 用 OpenDota 产的随机 match_id 做无偏种子再滚雪球采集。按开局时间排序后切分, **绝不随机洗牌**——补丁会漂移, 同一个玩家的多局也会串。

	时间区间	局数	用途
训练	[0, 0.80)	372,872	拟合参数
验证	[0.80, 0.85)	23,305	只用来早停和选超参
测试	[0.85, 1.00)	69,914	最后碰一次

4.2 核心: 多任务辅助监督

胜负标签每局只给 1 bit, 而 640 件东西要学出几十个独立概念——监督信号严重不足。解法是训练时让同一套表示**额外预测 10 个人各自的表现**:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\text{BCE}(\hat{y}, y_{\text{胜负}})}_{\text{推理只用这个头}} + \lambda \cdot \underbrace{\text{MSE}(\hat{\mathbf{p}}, \mathbf{p}_{\text{表现}})}_{\text{训完就扔}}, \quad \lambda = 10$$

两个头共享同一套 w 和 e 。8 个表现指标是:gpm、xpm、每分钟补刀、伤害占本队份额、治疗份额、KDA、击杀参与率、死亡占比。

监督密度从每局 1 bit 变成 10 座位 $\times$ 8 个连续实数。而每个座位的表现主要由**这个座位自己那 5 件东西**决定, 所以辅头给的是定位到座位的监督。

这和一个被判负的思路必须区分开。**中介法** (draft $\rightarrow$ 表现 $\rightarrow$ 胜负) 让表现成为唯一通路, 信息只会丢——实测同特征下 AUC 完全相等, 高维下反而更差。**多任务**把表现放在旁路, 只贡献梯度, 不挡信息。

4.3 辅助损失要做局内中心化

$$r \leftarrow r - \frac{1}{10} \sum_{s=1}^{10} r_s \quad (\text{残差 } r = \hat{p} - p, \text{ 在这一局的 10 个座位上减掉均值})$$

不减的话, 模型会分容量去猜”这局节奏多快”——那是对局属性,draft 根本决定不了, 纯属浪费。改成局内口径后, 胜负分几乎没变 ($60.7 \rightarrow 60.8$), 但”谁能打”的判断分从 48.6 涨到 **55.1**。

4.4 λ 是倒 U 形, 而且这就是安全阀

λ	logloss	早停轮次	
0	0.5889	7 / 16	辅头关闭, 退化成基线
1	0.5882	11 / 16	
3	0.5873	19 / 40	$K = 32$ 时的最优
10	0.5855	17 / 40	$K = 96$ 时的最优, 线上用的就是这个
30	0.6252	39 / 40	崩了——喧宾夺主

λ 由验证集的胜负 logloss 挑, 不看辅助损失。所以最坏情况是 $\lambda \rightarrow 0$ 退回基线, 结构上不可能被辅助任务带偏—— $\lambda = 30$ 那次就是当场被抓出来的实例。

4.5 辅助监督解锁了容量

在此之前每一次加容量都过拟合: 自注意力、DeepSets、 $K = 64$ 全部比基线更差。加上密集监督之后, 维度一路加到 96 还在往下走:

$$K = 32 : 0.5882 \quad \longrightarrow \quad K = 64 : 0.5873 \quad \longrightarrow \quad K = 96 : \mathbf{0.5855}$$

单调下降, 没有拐头。

4.6 优化细节

- 手写 Adam, batch 2048, 学习率 8×10^{-4} , 权重衰减解耦。
- 嵌入的学习率必须远小于线性部分——协同项是 $\mathbf{e}$ 的二次型, 学习率一大 $\|\mathbf{e}\|$ 涨起来会把 logit 顶出量程, 表现是 AUC 还行但 logloss 崩掉 (排序对、概率全错)。
- 按验证集 logloss 早停, 不看 AUC ——我们要的是概率, 不是硬分类。
- 所有手推的梯度都过有限差分自检, 且必须在 float64 下做: 梯度被 batch 归一化压到 10^{-6} 量级, float32 的损失只有 $\sim 10^{-7}$ 精度, 差分测到的全是浮点噪声。
- 纯 numpy, 无 GPU、无框架。scatter-add 用 bincount 重写, 比 np.add.at 快 2.9 倍。

5 怎么验证的

28 个实验跑下来, 判定标准比模型本身更重要。

5.1 主指标是 logloss, 不是准确率

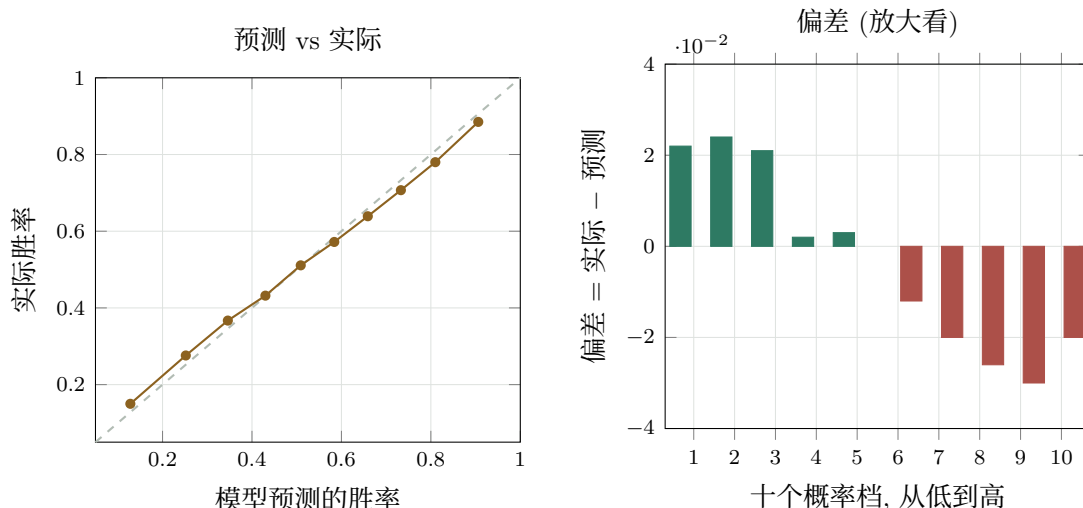
游戏结算页显示的是”左 63%”这样的概率, 所以要的是概率准, 不是分类对。再用 Murphy 分解把 Brier 拆开, 直接读出模型抽出了多少信号:

$$\underbrace{0.2007}_{\text{Brier}} = \underbrace{0.2490}_{\text{不确定性 (天花板)}} - \underbrace{0.0485}_{\text{分辨力 (抽出的信号)}} + \underbrace{0.00043}_{\text{可靠性 (校准误差)}}$$

$$\text{信号提取率} = \frac{0.0485}{0.2490} = 19.5\%$$

比 AUC 好懂得多: draft 解释了胜负 19.5% 的方差, 剩下 80% 是操作、分路、心态、掉线。

5.2 校准: 说 72% 的时候是不是真的 72%



测试集 69,914 局按预测概率分十档, 每档约 6,991 局。左图几乎压在对角线上; 右图把偏差放大后才看得出结构: 低概率档模型偏保守(说 12.8%, 实际赢了 15.0%), 高概率档偏乐观(说 81.0%, 实际 78.0%)。最大偏差 0.030, 所以结算页可以把数字原样显示给玩家。

5.3 三道门禁

1. 反对称自检——左右对调 logit 必须变号, 超过 10^{-3} 结果直接作废。
2. 配对 bootstrap + Bonferroni ——logloss 逐样本可加, 两个模型在同一批样本上做配对检验。跑了 28 个实验, 阈值抬到 $|t| > 3.02$ 才算显著; 试得够多, 总有一个“看起来赢了”。
3. 未来验收集——抓取训练期之后新产生的 7,919 局。这批对局在做任何实验时都不存在, 所以排名不受多重比较污染。

验收集抓到了什么。老测试集上唯一“确证有效”的关系分型嵌入 ($t = 4.23$), 在验收集上只剩 $+0.00017$, $t = 0.10$ ——基本回到基线。这大概率就是多重比较的产物, 而这正是当初设计验收集要抓的东西。同时, 崩掉的 $\lambda = 30$ 在验收集上是 $t = -9.86$, 说明这套检验有能力发现真实的大效应——它没抓到我们的改进, 是因为改进幅度确实小 (0.0024), 小于 7,919 局的分辨能力 (0.0099)。

6 水平与天花板

模型	AUC	logloss	说明
常数 (按基准胜率猜)	0.5000	0.690	下限
纯 ID 基线 ($K = 32$ FM)	0.7504	0.5883	靶子
多任务 $K = 96$ + 局内损失	0.7546	0.5855	线上就是这个
10 模型融合	0.7580	0.5814	未上线 (权重太大)
参考: 用 windrun 全套外部表	0.7587	0.5811	纯 ID 已基本追平

最后一行值得注意: “只用游戏内数据”这个约束的代价已经接近于零。46.6 万局足够把 windrun 那 8 张统计表里的信息自己学出来。

6.1 天花板在哪

用同一套配置在不同对局里重复出现的方式可以直接量出上限——同样的英雄配同样的技能，换一局打，表现差多少是纯波动：

指标	配置能解释	纯波动
每分钟补刀	53.1%	46.9%
治疗份额	40.9%	59.1%
gpm	28.9%	71.1%
伤害占比	24.3%	75.7%
KDA	8.4%	91.6%

补刀和治疗几乎由技能决定，KDA 则 **91.6% 是运气**。这解释了为什么胜负的信号提取率只有 19.5% ——不是模型不行，是这件事本身就只有这么多可预测的部分。

6.2 错在哪：是判断错，还是没打出来

辅头顺带给了一个诊断能力。把测试集按”模型说谁强”和”实际谁打得好”交叉切开：

情形	局数	占比	胜负方向准确率
判断与实际表现一致	47,459	67.9%	97.0%
两者不一致	22,455	32.1%	8.2%

同样是”我们说左边强”：左边真打出来了就赢 **97.6%**，没打出来只赢 **9.3%**。也就是说，**我们的错误几乎全部来自”判断对了但没打出来”，而不是”判断错了”**。

7 已知的局限

7.1 协同其实只有两根轴

把学到的协同矩阵做奇异值分解，**第一主轴占 72%**，前两轴占八成。这两根轴大致是：

- 身板轴——这个身板好不好用 × 这个技能有多挑身板；
- 流派轴——普攻流 ↔ 法系爆发。

所以”这两个技能专门互相成全”这种更细的结构，目前只活在剩下 20% 的方差里，很弱。**而且这不是数据不够造成的假象**——数据从 4.6 万涨到 18 万时第一主轴占比反而从 35% 升到 79%，说明模型是在向真实的主导结构收敛。

7.2 跨队克制学不出来

”沉默克法系”这类跨队相互作用，在 15.5 万 / 23.9 万 / 46.6 万三个数据量上各试一次，**三次全负**，每次都比不加更差。判断的原因：AD 双方是从**同一个 60 件池子**里选的，”我方有 A、敌方有 B”和”这池子里有 A 和 B”高度共线，信号被结构性地稀释了。

7.3 没有队伍层面的构成概念

logit 是 10 个座位**线性相加**的，所以”左边五个都是物理输出”这件事模型看不见。两个独立测法（嵌入相似度、伤害类型集中度）都显示同质化确实吃亏、方向一致，但幅度都在噪声里（ $t = 0.62$ 和 2.65，后者过不了 3.02 的阈值）。

7.4 位置标签拿不到

OpenDota 的 lane_role 只在已解析录像的对局里有, 批量表查不到, 只能走单局 API(限速 2000/日)。要给 46.6 万局补齐得跑 233 天。而且 AD 里位置是选完技能之后才定的——它更像 draft 的结果而不是原因。

8 一局实例拆解

线上真实对局, 模型判左 21.1% : 78.9% 右。

座位	总分	单件 / 配合	五件东西
右 5 决定这局的位置	+1.00	-0.70 / +1.70	德鲁伊 (本体) · 分裂箭 · 灵魂链接 · 纠缠 · 并列
左 2 左边最好的位置	+0.53	-0.15 / +0.68	瘟疫法师 (本体) · 查克拉 · 死亡脉冲 · 心脏骤停光环 · 死神镰刀
左 5 最拖后腿	-0.54	-0.49 / -0.05	幻影长矛手 (本体) · 幻影长矛 · 幻影突袭 · 嗜血术 · 虚妄之诺

右 5 这个座位最能说明模型在看什么: **五件东西单看全是负的** (合计 -0.70), 但两两配合加起来 +1.70 ——分裂箭、并列、纠缠、灵魂链接是一整套幻象与攻击特效的连锁。模型把它判成全场最强的位置, 而它的价值完全来自”凑在一起”。

对照左 5: 幻影长矛手配了嗜血术和虚妄之诺, 单件已经很差 (-0.49), 配合还是负的——五件东西互相不搭, 这就是模型认为最差的形态。

怎么读这些数字。座位分不是胜率。最终 logit 是 10 个座位相减, 双方会大量抵消——单看一个座位的 +1.00 会严重高估它对胜率的贡献。真正的口径是 sigmoid(左方总分 - 右方总分)。